

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA Nº 09-1

NOMBRE COMPLETO: Tapia Verastegui Venancio Miguel

Nº de Cuenta: 320324187

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2027-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 24/10/2026

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA 09-1

1. Ejecución de los ejercicios

Se desarrollaron las dos actividades del reporte de práctica 9-1 a partir del ejercicio 09: una nave recorre automáticamente una pista con rectas, curvas y rampas; un satélite vuela en una trayectoria cerrada mientras sus paneles y pala superior se articulan sin teclado. Se reutilizaron la ventana, cámara, iluminación, shaders y carga de modelos del ejercicio base.

Ejercicio 1 Nave en circuito de carreras

El recorrido tiene dos rectas de 200 unidades y dos semicircunferencias de radio 55. En una recta se integraron una rampa de subida, una plataforma a 18 unidades sobre el nivel de pista y una rampa de bajada. La nave avanza a 32 unidades del parámetro de recorrido por segundo y mantiene una separación vertical de 2.2 unidades respecto de la pista.

```
135  void ActualizarAnimacion(float dt){
136      tiempoAnimacion+=dt;recorrido=std::fmod(recorrido+32*dt,longitudCircuito);
137      posicionNave=PuntoCircuito(recorrido)+glm::vec3(0,2.2f,0);
138      direccionNave=glm::normalize(PuntoCircuito(recorrido+.05f)-PuntoCircuito(recorrido-.05f));
139      matrizNave=glm::scale(Orientar(posicionNave,direccionNave),glm::vec3(3.5f));
```

Figura 1. Bloque real de código: avance y orientación de la nave.



Figura 2. Ejecución del circuito completo con rectas, curvas y rampas.

Rampas de subida y bajada

En el primer tramo recto, la subida ocupa los valores 40 a 80 del recorrido; la plataforma, 80 a 120; y la bajada, 120 a 160. La interpolación $h = 18u^2(3 - 2u)$ suaviza la entrada y la salida de cada rampa. Al cerrar una vuelta se aplica módulo a la longitud del circuito para repetir el movimiento.



Figura 3. Ejecución de la nave durante la subida.

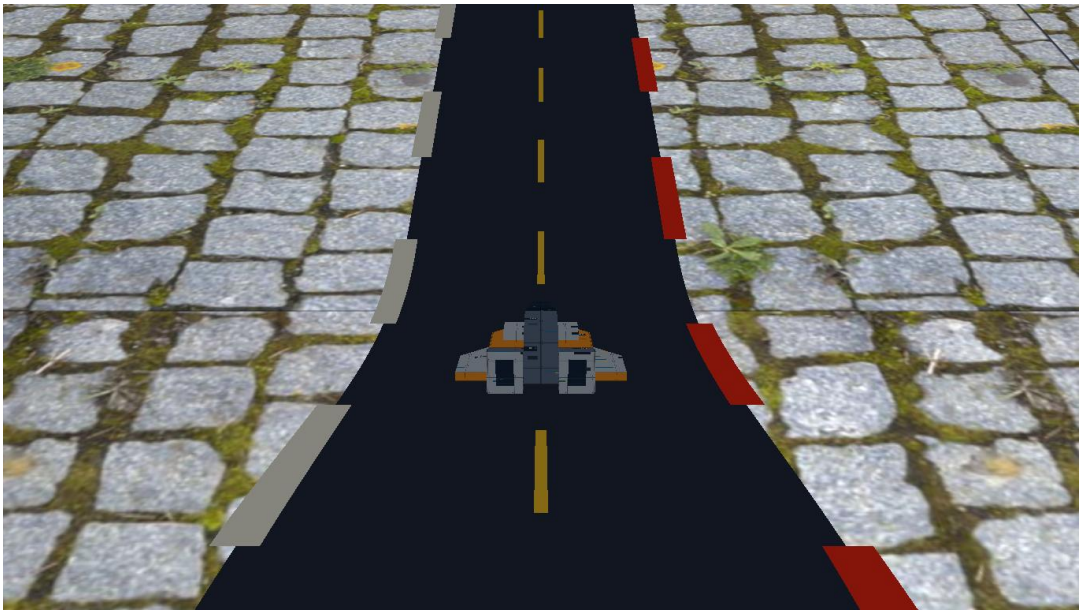


Figura 4. Ejecución de la nave durante la bajada.

Ejercicio 2 Satélite y componentes animados

Se recuperó el satélite de la práctica anterior, compuesto por cuerpo, panel izquierdo, panel derecho y pala superior. El cuerpo sigue la trayectoria x = 110 cos(a), z = 85 sen(a), y = 55 + 12 sen(2a), con a = 0.22t. La orientación se calcula a partir de la tangente de esta trayectoria tridimensional.

Los componentes que antes se controlaban con Z, X y C ahora oscilan automáticamente entre 0° y 55°, con distintas fases y frecuencias. Cada pieza conserva su pivote y eje originales. La composición de matrices es padre × traslación al pivote × rotación × traslación inversa; por ello las piezas permanecen unidas al cuerpo durante el vuelo.

```
140      float a=.22f*tiempoAnimacion;
141      posicionSatelite=glm::vec3(110*std::cos(a),55+12*std::sin(2*a),85*std::sin(a));
142      glm::vec3 tangente(-110*std::sin(a),24*std::cos(2*a),85*std::cos(a));
143      matrizSatelite=glm::scale(Orientar(posicionSatelite,tangente),glm::vec3(16));
144      // Componentes antes ligados a Z/X/C: oscilacion automatica e independiente.
145      for(int i=0;i<3;++i)anguloSatelite[i]=glm::radians(27.5f+27.5f*std::sin(tiempoAnimacion*(.
     9f+.2f*i)+i*PI/2));
146  }
```

Figura 5. Código de la trayectoria y de las articulaciones automáticas.

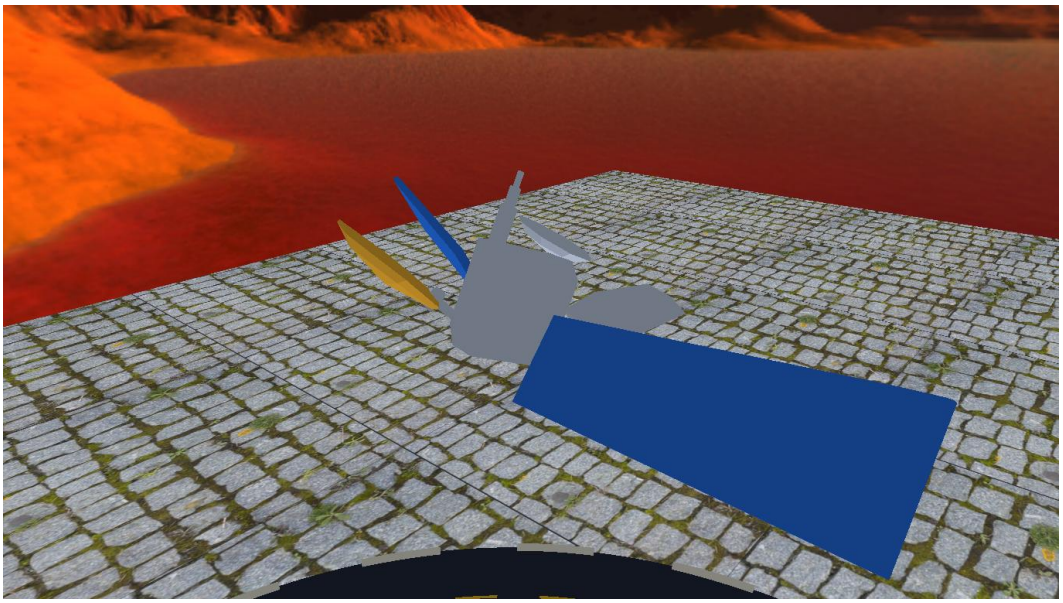


Figura 6. Satélite en vuelo con sus paneles y pala articulados.

2. Problemas presentados y soluciones

Fue necesario sincronizar la geometría de la pista y el movimiento de la nave. Se resolvió utilizando una función compartida para evitar que la nave se separara del circuito. Para las rampas se incorporó la componente vertical en la orientación; una rotación únicamente sobre Y no reproduciría la inclinación.

Las marcas y bordes de pista se elevaron ligeramente sobre su superficie para evitar superposición visual entre caras coplanares. En el satélite se conservaron los pivotes del modelo original y se aplicó primero la matriz del cuerpo, de modo que las rotaciones locales acompañan su trayectoria.

Orientación y jerarquía de transformaciones

La misma función PuntoCircuito genera la pista y la posición de la nave. La dirección se obtiene evaluando dos puntos próximos del recorrido; con ella se construye una matriz de orientación. Esto alinea la nariz con las curvas y ajusta el cabeceo al subir o bajar.

Se conservó la jerarquía del satélite mediante la matriz padre y las rotaciones alrededor de los pivotes originales. En lugar de las teclas Z, X y C, cada componente recibe un ángulo periódico entre 0° y 55°. Las diferentes fases y frecuencias permiten observar movimientos independientes durante el vuelo.

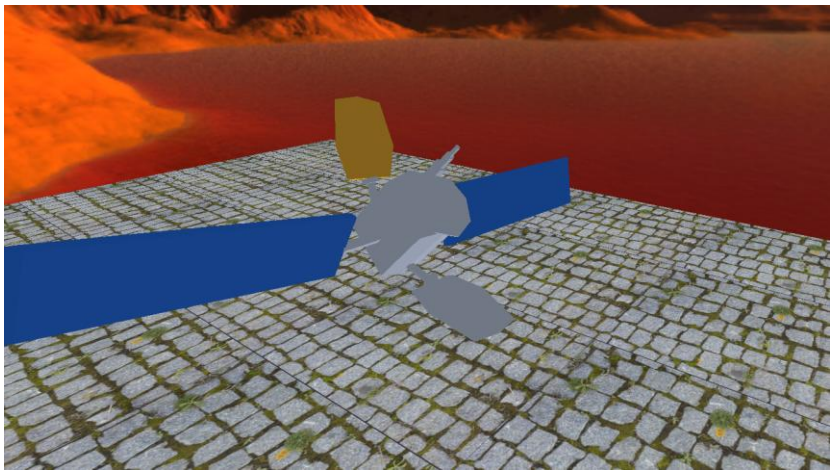


Figura 7. Otra posición del satélite y una configuración distinta de sus piezas.

Comprobación de los resultados

El proyecto se compiló en Visual Studio, Release x64. La comprobación previa a la ventana simuló 24 000 pasos de 1/60 s, equivalentes a 400 s de animación. Verificó el cierre del circuito, la separación entre nave y pista, la alineación de la nave con la tangente, la presencia de rectas, curvas, subida y bajada, y los límites de 0° a 55° de las articulaciones.

Se capturaron siete cuadros de ejecución: 0, 120, 180, 270, 600, 900 y 1200. Todos registraron GL=0. Las figuras de este reporte proceden de esa ejecución. El avance utiliza deltaTime en segundos; las velocidades de animación no dependen directamente del número de cuadros.

3. Conclusión

La práctica combina traslación y orientación sobre trayectorias cerradas con una jerarquía de transformaciones para las piezas del satélite. La función compartida del circuito permite que la nave siga tanto las curvas como las rampas; los pivotes locales permiten animar el satélite sin desprender sus componentes.

Complejidad y explicación de los ejercicios

La parte central fue construir una orientación tridimensional a partir de la dirección de avance y conservar el orden de las transformaciones. Las articulaciones usan funciones periódicas independientes, mientras que el desplazamiento del conjunto se controla desde una matriz padre.

En la nave, el parámetro de avance se reinicia al completar la longitud del circuito. La posición se obtiene de la misma función utilizada para construir la pista; dos muestras cercanas determinan la tangente. La base formada por los ejes lateral, superior y frontal ajusta tanto el giro de las curvas como el cabeceo de las rampas.

En el satélite se separan dos niveles: el movimiento global del cuerpo sobre una trayectoria tridimensional y las rotaciones locales de los componentes. Esta organización permite modificar una articulación sin afectar la trayectoria del conjunto.

Comentarios generales

Las vistas general y de seguimiento facilitan revisar el circuito y las articulaciones sin mover la cámara manualmente. Como mejora para explicar el tema, sería útil mostrar paso a paso la diferencia entre rotar una pieza alrededor del origen global y hacerlo alrededor de su pivote local.

Conclusión final

Los dos ejercicios cumplen el movimiento automático solicitado. La nave recorre una pista cerrada con rectas, curvas, subida y bajada; el satélite se traslada mientras anima los componentes que antes dependían del teclado. El proyecto incluye cámaras de seguimiento y un modo de evidencia para reproducir las capturas.

Bibliografía en formato APA

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería. (s. f.). Práctica 09: Animación [Manual de prácticas del Laboratorio de Computación Gráfica e Interacción Humano Computadora].

Roque RG, J. (s. f.). practica9full.cpp [Código fuente de apoyo para la práctica 09].